

שאלה מס' 1: (30 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 9 \\ 3 & 3 & -9 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים שלה ואת חריבוי האלגברי של כל ערך עצמי.
 ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל R ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
 ג. (5 נק') האם קיים סקלרים ממשיים α, β כך ש $A^4 = \alpha A^3 + \beta A^2$? אם כן מצאו אותם, ואם לא הסבירו מדוע לא קיימים.
 ד. (10 נק') יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור ליניארי כך ש $[T]_E = A$, כאשר $E = \{e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2\}$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}_2[x]$. מצאו בסיס ומימד לגרעין ולתמונה של T .
 נא לרכז את התשובות הסופיות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

$$(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 6 & -6 & -9 \\ -3 & \lambda - 3 & 9 \\ 0 & 0 & \lambda - 9 \end{vmatrix} = (\lambda - 9) \left((\lambda - 6)(\lambda - 3) - 18 \right) = (\lambda - 9)(\lambda^2 - 9\lambda + 18 - 18) = (\lambda - 9)^2(\lambda)$$

1. נכ"ל 0
 2. נכ"ל 9

אם $\lambda = 0$ אז $1 = 0$ (בזק) ו'ה

$$3 - r(9I - A) = 3 - r(A - 9I) = 3 - r \begin{pmatrix} -3 & 6 & 9 \\ 3 & -6 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2 = 9 \cdot \frac{2}{9}$$

אם $\lambda = 9$ אז $0 = 0$ (בזק) ו'ה

$$(A - 9I)\bar{x} = 0$$

$$\rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אם $\lambda = 9$ אז $0 = 0$ (בזק) ו'ה

אם $\lambda = 9$ אז $0 = 0$ (בזק) ו'ה

$$x - 2y - 3z = 0.$$

$$(x, y, z) = (2y + 3z, y, z)$$

$$\{(2, 1, 0), (3, 0, 1)\}$$

is a

$$A\bar{x} = 0$$

$$\text{also } \lambda = 0 \quad \text{for}$$

$$(1, -1, 0) \quad \text{for } \lambda = 0 \quad \text{for } \lambda = 0$$

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{for } \lambda \in \mathbb{C} \quad \text{for } \lambda \in \mathbb{C} \quad \text{for } \lambda \in \mathbb{C}$$

$$\lambda(\lambda - 9)^2 = \lambda(\lambda^2 - 18\lambda + 81) = \lambda^3 - 18\lambda^2 + 81\lambda$$

for

$$A^3 - 18A^2 + 81A = 0 \quad / \cdot A$$

$$A^4 - 18A^3 + 81A^2 = 0.$$

$$A^4 = 18A^3 - 81A^2 \implies \lambda = 18, \beta = -81.$$

$$\in \text{of } \{(6, 3, 0), (9, -9, 9)\} : \text{ker } A \in$$

$\{6+3x, 9-9x+9x^2\}$ for $0 \leq x \leq 1$

(6) $N = \int_{\partial V} n_\mu dV^\mu = \int_V \nabla_\mu n^\mu dV$

$\{1-x\}$ $\rightarrow$ $\{1-x\}$

13 NW

א. פולינום אופייני:

$$\lambda(\lambda-9)^2$$

ר"ח	ע"ע
1	0
2	9

ב. A לכסינה כי: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 9$

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

ג. קיימים סקלרים:

$$\alpha = 18 \quad \beta = -81$$

לא קיימים סקלרים כי:

X

ד. בסיס ומימד לגרעין:

$$1 \quad 3 \quad N'N$$

$$\{1+x\}$$

בסיס ומימד לתמונה:

$$2 \quad N'N$$

$$\{6+3x, 9-9x-9x^2\}$$

שאלה מס' 2 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. חוכיתו את חטענות תבאות או הפריכו עיי דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם A מטריצה לא ריבועית אז לפחות אחת מהמטריצות AA' ו- $A'A$ לא הפיכה.

לפי שאלה מס' 2 : בלי האגף הבליף ממ m כי לא רגולר

$$r(A^t A) \leq \min\{r(A), r(A^t)\} \leq m \leq n$$

$$r(A) \leq \min\{m, n\} \quad r(A^t) \leq \min\{n, m\}$$

ק' בלי AA^t : מאח מזמזמא בלי
ממ. למ ציגה אל מלמ לכן לא הפיכה.
למ ממ העמק נכן זכור AA^t למ לא הפיכה.

ב. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצות סימטריות ושונות ממטריצת ה-0, אז הקבוצה $\{A, B\}$ תלויה ליניארית.

לפי נכון : ממ' צב סימטרי ממ נק"מ - $A^t = A$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A^t = A, B^t = B$$

ממ' סימטרי לא ג'ג
.. $B \neq \alpha A$

ג. (7 נק') אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי חד-חד-ערכי וחקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ בלתי תלוי

ליניארית אז גם חקבוצה $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k)\}$ בלתי תלויה ליניארית.

לפי. נניח $v_1, \dots, v_k$

$$\{T(v_1), \dots, T(v_k)\}$$

נניח $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ סקלרים כך ש-

$$\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_k T(v_k) = 0$$

אז נניח T :

$$T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = 0$$

לפי $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \in \ker T$

נניח $\ker T = \{0\}$ אז $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$
 אבל $v_1, \dots, v_k$ בלתי תלויים $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה מדרגה $n-2$ ובעלת עקבה 0 או A לכסינה.

לפי נניח $n=3$ $\Rightarrow n-2 = 1$ $r(A)=1$ $n-2=1$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

בזאת אקבה 0 אבל לא איס' (ה) 0 $\delta \delta$
 $n=3$ ונניח $3-r(A)=3-1=2$

דורשי היחידה מסדר 15 ומסדר 20. אז מכפלת כל שאר

שאלה מס' 3 : (5 נקודות)

יחיו $z_1, \dots, z_k$ השורשים המשותפים מבין שורשי היחידה מסדר 15 ומסדר 20. אז מכפלת כל שאר

שורשי היחידה מסדר 20 שווה ל:

רשימת היחידה מסדר 20 שווה ל:

א. 20 ; ב. -1 ; ג. -15 ; ד. 1 ; ה. -300

מכאן Δ הוא עשירי: $z_1 \dots z_5 \cdot z_6 \dots z_{20} = (-1)^{20-1} = -1$

-1 (ב.)

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי: $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, חעתקה לינארית חזייע המקיימת $T(1+x-x^2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. יהי U מרחב

המטריצות הסימטריות מסדר 2×2 הממשיות אז $\dim(U \cap \text{Im } T)$ שווה ל:

4 .п ; 3 .т ; (2 .а) ; 1 .б ; 0 .х

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

$$= \begin{pmatrix} a & d & a \\ b & e & b \\ c & f & c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \quad \text{תתי}$$

א. יש פתרון כללי מהצורה

$$c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$
 ב. לא

יש פתרון כללי מהצורה: $x_3 = 1$ ב.

ג. יש פתרון פרטי השווה ל- $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ אם $\lambda \neq 1$

יש פתרון כללי מחצורה $\begin{pmatrix} -c \\ 2 \\ c-1 \end{pmatrix}$

ה. יש פתרון פרטי השווה ל- $\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

(2) כנראה ש פתרון לא פתרון

$3N(N-1) = 3 \cdot 10 \cdot 9 = 270$
 $3N(N-1) = 3 \cdot 10 \cdot 9 = 270$
 $3N(N-1) = 3 \cdot 10 \cdot 9 = 270$

$$d(U_{INT})_{\text{GR}}^{\text{INT}}$$
$$d(V + I_m T) = dV + dI_m T - (p/n)$$
$$3 + 3 - 1 \wedge 1 = 3 \quad 1$$

3 $N''N$ s/c
3 $N''N$ s/c

(12) 10 per 100

4 200 p8

2/15/11

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית.

א. אם T חד-חד-ערכית אז T על.

ב. T לא על ולא חד-חד-ערכית.

ג. T לא על.

ד. T לא חד-חד-ערכית.

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

$$T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 4 3

לפי מסמך האינצ'ור הספיק לי
 למקד T חזרה כי לא מילן
 התחלה 4 ב $\mathbb{R}^3$ סלידה

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

תהי: $A = \begin{pmatrix} x+y & x & x & x & x \\ x & x+y & x & x & x \\ x & x & x+y & x & x \\ x & x & x & x+y & x \\ x & x & x & x & x+y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$, $A+2B=0$ ותהי B מטריצה המקיימת

$$|B| = \left(-\frac{1}{2}\right)^5 |A| = -\frac{1}{32} (y+x) \cdot y^4$$

$$B = -\frac{1}{2}A$$

אזי $\det(B)$ שווה ל:

א. $-\frac{(x+y)^5}{2}$; ב. $\frac{y^5(x+y)}{16}$; ג. $\frac{y^4(x+4y)}{32}$; ד. $-\frac{y^5(x+5y)}{32}$; ה. $-\frac{y^4(5x+y)}{32}$

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ אופרטור ליניארי כך שהמטריצה המייצגת אותו לפי הבסיס $B = \{b_1 = (1,1), b_2 = (1,2)\}$ נתונה ע"י:

$$T^{-1} = \frac{1}{3 \cdot 5 - 7 \cdot 2} \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} [T]_B = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

אזי $T^{-1}(4,6)$ שווה ל-

א. $(-2,0)$

ב. $(54,38)$

ג. $(-12,-2)$

ד. $(2,2)$

ה. $(-4,2)$

$$(4,6) = 2(1,1) + 2(1,2) \Rightarrow [(4,6)]_B = (2,2)$$

$$[T^{-1}(4,6)]_B = [T^{-1}]_B [(4,6)]_B = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1}(4,6) = -4(1,1) + 2(1,2) = (-2,0)$$

שאלה מס' 9: (10 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{7 \times 7}$ כך ש $AB = 0$ אם $\text{rank}(A) = 2$ או $\text{rank}(B) = 5$.		✓
2. V מרחב וקטורי מעל F , ו- U_1, U_2, U_3 שלושה תת מרחבים של V כך ש $U_1 = U_3$ או $V = U_1 \oplus U_2 = U_1 \oplus U_3$.	✓	
3. יהי $V = \mathbb{R}^{nn}$ או אוסף כל המטריצות ההפיכות יחד עם מטריצת ה-0 היא תת מרחב וקטורי של V .	✓	
4. אם $A \in \mathbb{C}^{nn}$ בעלת פולינום אופייני $(\lambda - 8)^n$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{C}$.	✓	
5. קיימת העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ המקיימת: $\dim(\text{Ker}(T)) = \dim(\text{Im}(T))$.	✓	

$$T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{matrix} 1 & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & 4 & & 3 \end{matrix}$$

$$d_k = d_l = 2 \quad \text{לפי } \dim$$

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = a+bx$$

מרחב תמונה $\dim = 2$ (משום שהמרחב הנימצא הוא $\mathbb{R}^2$)
מרחב גרעין $\dim = 2$

$$\dim(\mathbb{R}^3) = 3$$

$$\dim(V) = 5$$

$$U_1: (a, 0)$$

$$U_2: (0, b)$$

$$U_3: (c, c)$$

$$n=2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$

$$F_2$$